

NIKOLAI NOSSULENKO

Applied AI Engineering & Product Lead · Co-Founder @ Baboon Labs (De Cronos Groep)

Antwerpen, België · nikolai.nossulenko@cronos.be · nossulenko.com · aigeneers.eu · linkedin.com/in/nikolai-nossulenko



PROFIEL

AI engineer en productleider, actief in IT sinds 2009 en doorgroeid via full-stack development naar engineering- en productleiderschap, met cloudarchitectuur en productontwikkeling als rode draad. Sinds 2020 toegespitst op applied AI, van vroege GPT-3-integraties en NLP-pipelines tot ML document-intelligence in een gereguleerde omgeving. Vandaag co-founder van Baboon Labs (De Cronos Groep), waar ik de multi-agent delivery pipeline architecteer en AI-producten end-to-end ship: van businessprobleem naar specificatie, architectuur, implementatie en productie. Mijn werkwijze is spec-driven development, met specificaties als source of truth voor mens én agent. Ik bouw AI-systemen die overeind blijven in productie: echte gebruikers, echte data, echte compliance-eisen.

KERNEXPERTISE

- **Agentic AI-systemen:** multi-agent orchestration, tool use, agent graphs en control loops, guardrails, evaluation harnesses, prompt caching
- **Retrieval & document intelligence:** RAG-architecturen, embedding pipelines, hybrid search, vector stores, grootschalige documentverwerking
- **Model engineering:** fine-tuning en evaluatie van LLM's, SLM's en VLM's; kleine modellen from scratch getraind; hosted, open-weight en self-hosted inference
- **Cloud-AI-architectuur:** hands-on productie-ervaring met Azure OpenAI / AI Foundry, AWS Bedrock / SageMaker / Textract en Google Vertex AI / Document AI; MLOps, observability, inference-kostenbeheersing (FinOps)
- **Spec-driven product delivery:** ruwe input (interviews, workshops, legacy code, designs, brandbooks) naar gestructureerde specificaties, gevalideerde PRD en prototype, en implementatie door engineers en agents
- **Engineering- & productleiderschap:** cross-functionele teams, stakeholder alignment, roadmaps, C-level rapportering

ERVARING

Co-Founder aug 2025 – heden

Baboon Labs, AI-native digital product lab binnen De Cronos Groep · Antwerpen

- Architecteerde de multi-agent delivery pipeline van het lab: coding agents nemen scaffolding, boilerplate en testgeneratie op zich; senior engineers houden architectuur, data en productie in eigen hand.
- Verankerde spec-driven development als leveringsmethode, met specificaties als source of truth voor mens- en agent-implementatie.
- Shipte agent-assisted legacy-modernisering: PL/SQL-codebases vertaald naar leesbare business-logic-specificaties en production-ready herbouwd op Java en Angular.
- Bouwde en lanceerde een product dat complexe Excel-werkmappen omzet naar React-applicaties voor de maakindustrie.
- Leverde enterprise RAG-oplossingen en large-document processing engines, end-to-end: modelselectie en -evaluatie, retrieval-architectuur, guardrails, observability en inference-kostenbeheersing.
- Faciliteerde "AI in Business & Functional Analysis"-workshops in de verzekeringssector (teams van 60+) en bouwde AI-native SDLC-playbooks voor enterprise-adoptie.

Lead Engineer | Product Manager jun 2024 – mei 2025

Dochbyte, Qualified Trust Service Provider (QTSP): gereguleerde EU trust & identity SaaS · Gent

- Shipte ML-powered document-intelligence pipelines op AWS (Bedrock, Textract, SageMaker, aangevuld met Google OCR) voor geautomatiseerde informatie-extractie in compliance-kritische workflows.
- Ontwierp AWS-architecturen met Terraform; bouwde observability met Grafana, QuickSight en CloudWatch die incidentdetectie en -resolutie versnelde.
- Leidde disaster-recovery-oefeningen met het engineeringteam: failure-scenario-ontwerp, RTO/RPO-validatie en geharde runbooks voor een platform dat wettelijke vertrouwensdiensten levert.
- Ontwierp nieuwe producten en bracht ze met cross-functionele teams van concept naar markt; faciliteerde penetratietests en security reviews binnen audit-ready ISO 27001-processen.
- Rapporteerde aan C-level over cloudinitiatieven, risico en compliance.

Management Partner | Product Manager aug 2023 – jun 2024

The Product Architects, productstudio · Antwerpen

- Owned de volledige productlevenscyclus van early-stage MVP's: discovery-workshops, geprioriteerde backlog en roadmap, Figma-prototypes, gevalideerde MVP en technische overdracht aan een Brits engineeringteam.

- Bouwde BreezeSim (breezesim.com), een consumentenplatform voor eSIM-reisdata in 190+ landen, samen met het eSIM Go-team in Banbury: verantwoordelijk voor de volledige frontend-ontwikkeling, naast product shaping en lancering.
- De-riskte builds via snelle prototype-and-validate-cycli: prototype en PRD samen met stakeholders gevalideerd vóór er engineeringcapaciteit werd vastgelegd.

Partner | Technical Lead jul 2018 – jul 2023

Qualium Systems, software-engineeringbedrijf (partnerbedrijf) · België / Oekraïne (on-site)

- Leidde als partner een eigen cross-functioneel engineeringteam over twee grootschalige cloudprojecten op web-, mobile- en 3D-platformen (React Native, Flutter, Node.js, .NET).
- Bouwde NLP-pipelines (spaCy, NLTK) en shipte vroege GPT-3 / OpenAI API-integraties in productfeatures vanaf 2021.
- Introduceerde DevOps-pipelines, monitoring, AI-assisted testing en requirements traceability; owned scope, planning en budget in Agile Scrum.

Full-Stack Laravel Developer apr 2020 – mei 2021

Alpha IT, enterprisesoftware · regio Antwerpen

- Bouwde enterprise webapplicaties op Laravel: Eloquent ORM, migrations, queues en scheduled jobs, REST API's met authenticatie en role-based access, MySQL-datamodellering.

Full-Stack Developer okt 2019 – apr 2020

PAU, enterprisesoftware · regio Antwerpen

- Full-stack webontwikkeling: component-based front-ends, REST API-design en relationele datamodellen, met versiebeheer en code reviews in een Agile team.

Full-Stack Developer sep 2017 – sep 2019

Carl Van de Velde Business Institute · Schilde

- Ontwikkelde een volledige knowledge-base-app voor het instituut met React Native.
- Bouwde een webapplicatie met Laravel: full-stack ontwikkeling met REST API's.

Full-Stack Developer (studentenjob) jul 2016 – jul 2017

Digipolis Antwerpen · IT-partner van de stad Antwerpen

- Ontwikkelde extra componenten voor ACPaaS UI, de open-source Angular component library van de stad Antwerpen: herbruikbare UI-componenten voor stadsapplicaties, binnen een MEAN-stack-omgeving (MongoDB, Express, Angular, Node.js) met Git in Agile Scrum- en Kanban-teams.

Hardware Technician (studentenjob) 2009 – 2011

Computerherstelzaak · regio Antwerpen

- PCB-herstel op componentniveau: SMD-microsolderen, reflow en het vervangen van defecte IC's, connectoren en voedingscircuits op smartphone- en laptopmoederborden.
- Assembleerde custom pc-builds en voerde GPU- en consumer-CPU-overclocking uit, met stress- en thermal-testing voor stabiliteit.
- Data recovery van defecte harddrives: diagnose van logische en mechanische fouten en sector-level cloning van falende schijven.

OPLEIDING

AP Hogeschool Antwerpen · Elektronica-ICT

Software Development & Cyber Security

TECH STACK

- **AI/ML:** PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, LangChain, spaCy, OpenAI API, Anthropic API · modellen: Claude- en Codex-families, open-weight GLM en Kimi, self-hosted DeepSeek en Ollama · vector stores: Pinecone, Weaviate, FAISS, ChromaDB
- **Cloud & platforms:** Azure (OpenAI, AI Foundry), AWS (Bedrock, SageMaker, Textract), Google Cloud (Vertex AI, Document AI) · Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD
- **Engineering:** TypeScript, Python, Node.js, React, React Native, Next.js, Angular, Flutter, .NET, PostgreSQL, MongoDB
- **Tooling:** Claude Code, Gemini CLI, opencode, Cursor, VS Code · Figma, Jira, Confluence

TALEN

Nederlands (moedertaal) · Russisch (moedertaal) · Engels (professioneel)